

Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas

Algoritmos y Programación

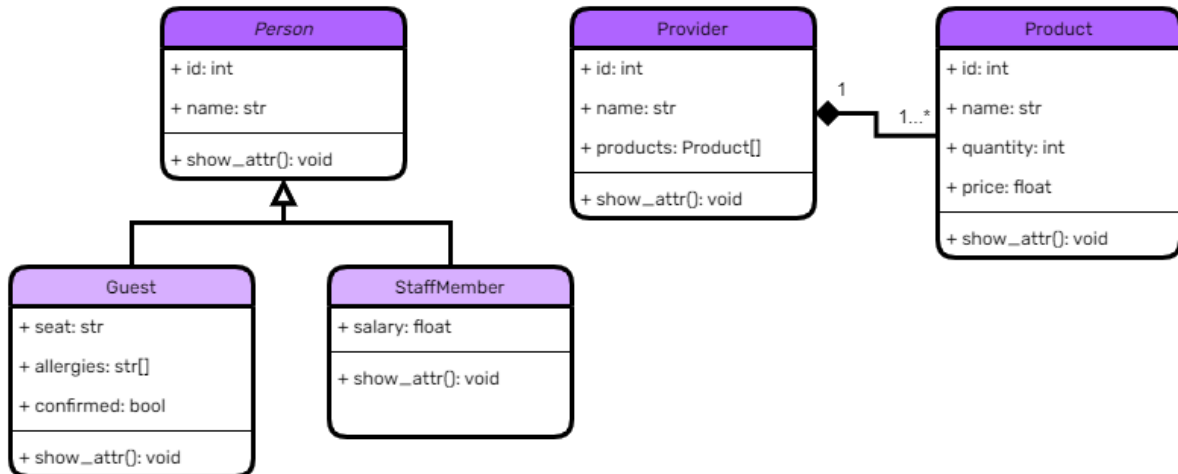
Profesores: Luis Bello, José Quevedo, Keyla Rivas, Margarita De Abreu

Preparadores: Isabel Asenjo, Paola Márquez, Massimo Tassinari, Alejandro Villarino, Daniel Rojas

Quiz 2 2223-2

Una agencia de planificación de bodas te ha contratado para que desarrolles un software que los ayude a gestionar los servicios que ofrecen. Para ello, debes hacer lo siguiente:

- Estructurar los datos como se muestra en el diagrama a continuación: (6pts)



- El método “show_attr” de la clase **Person** debe adaptarse, según sea necesario, a las otras clases, para mostrar todos los atributos que correspondan a las mismas.
- Al iniciar el programa**, la información contenida en la estructura de datos dada debe almacenarse como objetos en una estructura nueva. ESTOS SON LOS DATOS CON LOS QUE SE TRABAJARÁ, NO DEBE PEDIRSE ESTA INFORMACIÓN POR TECLADO. (4pts)

```

old_db = {
    "Guests":
    [
        { "id": 1, "name": "Lyla Jenkins", "seat": "1A", "allergies": ["Shrimp"], "confirmed": False },
    ]
}
  
```

```

    { "id": 2, "name": "Harvey Wyatt", "seat": "1B", "allergies": [], "confirmed": False },
    { "id": 3, "name": "Logan Clay", "seat": "1C", "allergies": [], "confirmed": False },
    { "id": 4, "name": "Cormac Gregory", "seat": "1D", "allergies": ["Lavender", "Cake"], "confirmed":
False },
    { "id": 5, "name": "Matthew Maddox", "seat": "1E", "allergies": [], "confirmed": False },
    { "id": 6, "name": "Clarence Delacruz", "seat": "2A", "allergies": ["Shrimp"], "confirmed": False },
    { "id": 7, "name": "Halima Parsons", "seat": "2B", "allergies": [], "confirmed": False },
    { "id": 8, "name": "Connie Lewis", "seat": "2C", "allergies": ["Cake"], "confirmed": False },
    { "id": 9, "name": "Cassie Marks", "seat": "2D", "allergies": ["Lavender"], "confirmed": False },
    { "id": 10, "name": "Esha Lane", "seat": "2E", "allergies": ["Shrimp"], "confirmed": False },
],

"Staff":
[
    { "id": 1, "name": "Bessie Daniel", "salary": 1000.00 },
    { "id": 2, "name": "Roosevelt Beltran", "salary": 1000.00 },
    { "id": 3, "name": "Luisa Todd", "salary": 1000.00 },
    { "id": 4, "name": "Scarlett Bolton", "salary": 1200.00 },
    { "id": 5, "name": "Maryam Hines", "salary": 1200.00 },
    { "id": 6, "name": "Laila Stanley", "salary": 2150.00 },
    { "id": 7, "name": "Theodore Salinas", "salary": 2150.00 },
    { "id": 8, "name": "Michael Contreras", "salary": 3000.00 },
    { "id": 9, "name": "Shane Whitney", "salary": 3000.00 },
],

"Providers":
[
    { "id": 1, "name": "The Maroon Carnation C.A.", "products": [1] },
    { "id": 2, "name": "Este's Enchanting Catering", "products": [2, 3, 4] },
    { "id": 3, "name": "Mirrorball Productions", "products": [5, 6] },
],

"Products":
[
    { "id": 1, "name": "Lavender", "quantity": 30, "price": 12.20 },
    { "id": 2, "name": "Shrimp", "quantity": 100, "price": 1.50 },
    { "id": 3, "name": "Pasta", "quantity": 100, "price": 5.30 },
    { "id": 4, "name": "Cake", "quantity": 1, "price": 150.00 },
    { "id": 5, "name": "DJ", "quantity": 1, "price": 3000.00 },
    { "id": 6, "name": "Musical guest", "quantity": 2, "price": 12000.00 },
],
}

```

- Menú:

1. Ver invitados: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de invitados. (1pt)
2. Ver proveedores con sus productos: Se deberá mostrar de forma amigable para el usuario la lista de proveedores, mostrando todos los productos que ofrece cada uno. (2pts)
3. Confirmar asistencia de invitado: Se deberá mostrar la lista de invitados y consultarse cuál desea confirmar su asistencia. Luego, deberá cambiarse el valor de su atributo **confirmed** por **True**. (2pts)
4. Volver al menú cada vez que se termine una operación. (0.5pts)
5. Cerrar el programa si el usuario no desea continuar. (0.5pts)

- Deberá hacer uso correcto de objetos, clases y herencia. También deberá contar con las validaciones correspondientes, el uso adecuado de funciones y las convenciones de Python dadas en clase. (4pts)
- Utilizar la estructura de datos inicial (diccionario de listas de diccionarios) solamente para transformar su contenido en objetos. Una vez se tenga la (o las) estructuras nuevas con los objetos, trabajar únicamente con estas últimas.
- Recordar que debe manipularse la información de forma dinámica, es decir, tomar en cuenta que a la hora de realizar la corrección del quiz, podrían agregarse, eliminarse o modificarse datos de la base de datos inicial y el programa debe seguir funcionando adecuadamente.

BONO (3pts)

La agencia desea conocer la siguiente información sobre la boda:

- Productos que se encuentran en la lista de alergias de los invitados (sin repeticiones).
- Costo total de la boda (deben tomarse en cuenta los precios de los productos, las cantidades de productos y el salario de los empleados).